



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Группы подстановок



Подстановки

- $\mathbb{N}_k = \{1, 2, \dots, k\}$ — отрезок натурального ряда чисел. **Подстановкой** на множестве $\mathbb{N}_k$ называется произвольная биекция на $\mathbb{N}_k$.
- S_k — множество подстановок на $\mathbb{N}_k$.
- S_k образует алгебраическую структуру относительно операции умножения подстановок $\circ$. Данная операция реализуется как композиция отображений (справа налево).

- **Пример:**

- $\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}; \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix};$
- $\varphi_1 \circ \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix};$
- $\varphi_1(\varphi_2(1)) = \varphi_1(1) = 4, \varphi_1(\varphi_2(2)) = \varphi_1(3) = 2;$
 $\varphi_1(\varphi_2(3)) = \varphi_1(2) = 1, \varphi_1(\varphi_2(4)) = \varphi_1(5) = 3,$
 $\varphi_1(\varphi_2(5)) = \varphi_1(4) = 5;$
- $\varphi_1 \circ \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$



Группы подстановок

- Операция **композиции подстановок**:
 - Ассоциативность;
 - Существование нейтрального элемента

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k \\ 1 & 2 & \dots & k \end{pmatrix};$$

- Обратимость : $\forall \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k \\ l_1 & l_2 & \dots & l_k \end{pmatrix}$

$$\exists \varphi^{-1} = \begin{pmatrix} l_1 & l_2 & \dots & l_k \\ 1 & 2 & \dots & k \end{pmatrix}.$$

- S_k образует **симметрическую группу k -ой степени** относительно операции умножения (композиции) подстановок, $|S_k| = k!$

- Подстановки могут описываться с помощью **циклов**, каждый из которых также представляет собой подстановку. Движение по циклу показывает изменение данной подстановки при возведении в степень.

- Примеры:**

- $\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 5\ 3\ 2);$

- $\varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} = (2\ 3)(4\ 5);$

- $(2\ 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix};$

- $(4\ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$

Вычисление порядка подстановки

- Любая группа подстановок S_k , $k > 2$ представляет собой нециклическую конечную группу, содержащую циклические подгруппы.
- Если подстановка φ представляет собой цикл длины l , то порядок данной подстановки равен l .
- Теорема.** Порядок подстановки $\varphi \in S_k$ равен наименьшему общему кратному длин независимых циклов, входящих в разложение φ .
- Пример:**
 - $\varphi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)(4\ 5),$
 - $O(\varphi_3) = \text{НОК}(2, 3) = 6.$
- Цикл длины 2 называется транспозицией. Любая транспозиция имеет вид $\tau = (i\ j)$ и оставляет на месте все символы, отличные от i, j .
- Любая подстановка $\varphi \in S_k$ является произведением транспозиций.

Пример исследования группы подстановок

- Рассмотрим группу S_3 , порядок которой равен $3! = 6$.
- $S_3 = \{e, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- Определим порядок каждого элемента группы S_3 :
 - $O(e) = 1$;
 - $O(\varphi_1) = 2$, так как $\varphi_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e$;
 - $O(\varphi_2) = 2$, так как $\varphi_2^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e$;

Пример исследования группы подстановок

- Определим порядок каждого элемента группы S_3 (продолжение):

$$\text{— } O(\varphi_3) = 3, \text{ так как } \varphi_3^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \varphi_4;$$

$$\varphi_3^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e;$$

$$\text{— } O(\varphi_4) = 3, \text{ так как } \varphi_4^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \varphi_3;$$

$$\varphi_4^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e;$$

$$\text{— } O(\varphi_5) = 2, \text{ так как } \varphi_5^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e.$$



Пример исследования группы подстановок

- Выделим все циклические подгруппы группы S_3 :
 - $H_0 = \langle e \rangle = \{e\}, |H_0| = 1$;
 - $H_1 = \langle \varphi_1 \rangle = \{e, \varphi_1\}, |H_1| = 2$;
 - $H_2 = \langle \varphi_2 \rangle = \{e, \varphi_2\}, |H_2| = 2$;
 - $H_3 = \langle \varphi_3 \rangle = \langle \varphi_4 \rangle = \{e, \varphi_3, \varphi_4\}, |H_3| = 3$;
 - $H_4 = \langle \varphi_5 \rangle = \{e, \varphi_5\}, |H_4| = 2$.
- Таким образом, группа S_3 является конечной нециклической группой, содержащей три различные циклические подгруппы порядка 2 и одну циклическую подгруппу порядка 3.

Пример вычислений над подстановками

- Необходимо вычислить подстановку $c = a^{3279}b$:

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 9 & 3 & 6 & 1 & 7 & 4 & 8 & 10 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 9 & 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 10 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

- Разложение a на произведение независимых циклов:

$$a = (1\ 5)(2\ 9\ 10)(4\ 6\ 7),$$

- Вычисление a^{3279} :

$$a^{3279} = ((1\ 5)(2\ 9\ 10)(4\ 6\ 7))^{3279} = (1\ 5)^{2 \cdot 1639 + 1} (2\ 9\ 10)^{3 \cdot 1093} (4\ 6\ 7)^{3 \cdot 1093} = (1\ 5).$$

- Вычисление $c = a^{3279}b$:

$$\begin{aligned} c = a^{3279}b &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 2 & 3 & 4 & 1 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 9 & 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 10 & 6 & 8 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 9 & 5 & 2 & 3 & 7 & 4 & 10 & 6 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$